



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Gobierno de IT | Governance IT

Plan de Continuidad

Equipo 3:

Camacho Zavala Ricardo

García García Aram Jesua

Rodríguez Martínez Erick Damián

7CV4

Fecha de elaboración: 15 de junio de 2026

1. Introducción

El presente Plan de Continuidad del Negocio (BCP) establece las estrategias operativas y técnicas para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la solución de Transferencia de Archivos Cifrados ante cualquier evento disruptivo. Debido a la naturaleza del servicio de operar bajo un esquema de Confidencialidad de Conocimiento Cero (*Zero-Knowledge*) e intercambio masivo de datos críticos dentro de la LAN institucional, cualquier interrupción prolongada impactaría directamente la gobernanza de TI de la organización. Este documento se sustenta directamente en los hallazgos del análisis de riesgos que se realizó, así como en el BIA Operacional.

2. Objetivo del Plan de Continuidad

Garantizar la resiliencia y la continuidad de las operaciones de cifrado, gestión de llaves y entrega segura de archivos en el nodo central ante fallas tecnológicas, caídas de infraestructura o incidentes de seguridad, minimizando la ventana de exposición y asegurando el cumplimiento de los niveles de servicio (SLA) comprometidos (80% de disponibilidad).

3. Alcance del Plan

Este plan delimita sus acciones exclusivamente a la infraestructura del nodo central y las 50 estaciones de trabajo concurrentes dentro de la red local (LAN) administrativa. Aplica a los tres procesos clave del servicio:

1. Cifrado y resguardo de activos: Segmentación de archivos en trozos de 80KB, cifrado simétrico ChaCha20-Poly1305 y almacenamiento en base de datos.
2. Gestión de permisos y llaves: Validación de accesos mediante tokens JWT y envoltura de llaves (KMS) mediante RSA-OAEP.
3. Descifrado y entrega en el cliente: Recuperación, validación de integridad HMAC-SHA256 y renderizado local de texto plano sin exposición en el servidor.

4. Procesos Críticos Identificados (Derivados del BIA y Matriz de Riesgos)

Tomando como base el análisis de riesgos y el *BIA Operacional*, se priorizan los procesos según su nivel de criticidad física y operativa:

Proceso	Activo Asociado	Nivel de Criticidad	Parámetros de Impacto (Excel)
Cifrado y Resguardo de Activos	Servidor de Datos (ACT_HW_01) / Entorno Python 3.12+ (ACT_SW_01)	Crítico (Grado III)	Impacto Geográfico Alto (2), Afectación Crítica de Campos (1).

Gestión de Permisos y Llaves	Base de Datos PostgreSQL/SQLite (ACT_SW_02) / Llaves Criptográficas	Crítico (Grado III)	Interdependencia Extrema (2), Detención de auditorías.
Monitoreo, Sockets e Integridad	Firewall Perimetral (ACT_HW_02) / Enlace Simétrico 20 Mbps	Alto (Grado III / II)	Afectación temporal al flujo obligatorio de información sensible.

5. Escenarios de Interrupción

Escenario 1: Borrado accidental o corrupción de la llave privada maestra del Servidor.

- *Impacto:* Imposibilidad de descifrar las llaves KEK de todos los archivos de la base de datos, provocando pérdida irreparable de información.
- *Activos involucrados:* Llaves criptográficas del servidor, directorio de almacenamiento seguro.

Escenario 2: Caída del Servidor de Datos Central o corrupción del Entorno Python.

- *Impacto:* Interrupción total del servicio de Sockets, detención de transferencias concurrentes y rechazo de handshakes TLS.
- *Activos involucrados:* ACT_HW_01 (Servidor de hardware), ACT_SW_01 (Entorno de ejecución).

Escenario 3: Interrupción de la Base de Datos de Permisos o Caída de Red Local.

- *Impacto:* Inaccesibilidad a las listas de control de acceso granulares, impidiendo validar tokens JWT y provocando degradación del servicio.
- *Activos involucrados:* ACT_SW_02 (Base de datos), Firewall ACT_HW_02.

6. Estrategias de Continuidad y Recuperación

Escenario de Interrupción	Estrategia de Continuidad Implementada
Corrupción/Pérdida de Llaves Maestras	Activación del Mecanismo de Respaldo Atómico Síncrono. El servicio lee automáticamente la copia de respaldo local más reciente con marca de tiempo y secreto maestro HMAC del directorio protegido antes de lanzar una excepción irrecoverable.
Falla en Servidor de Datos o Entorno Python	Implementación de Redundancia Local (Buffer en nodo central) y uso de virtualización (VMware) para desplegar una instancia espejo del entorno modular de ejecución Python 3.12+.
Caída de Base de Datos / Bloqueo en Sockets	Activación del Mecanismo Global de Excepciones (Middleware) que mapea estados degradados e invoca la política de reintentos automáticos (5 intentos/30 segundos). Restauración desde el resguardo semanal de logs en el almacenamiento cifrado externo en la nube (ACT_SE_01).

7. Tiempos de Recuperación Metas (RTO / RPO)

Fijados en estricto cumplimiento con la Cédula de Servicio, la Práctica de Niveles de Servicio y el BIA:

Proceso / Recurso Técnico	RTO (Tiempo Máximo de Recuperación)	RPO (Punto de Recuperación Objetivo / Pérdida Máxima de Datos)
Secretos Criptográficos Maestros (RSA / HMAC)	Inmediato (< 1 minuto) sin intervención manual.	0 minutos (Garantizado por escritura atómica simultánea en la generación de llaves).
Servicio de Sockets y Comunicación (Firewall/Red)	4 horas (Restablecimiento físico o reconfiguración de puertos).	No aplica (Tránsito de datos en tiempo real).
Base de Datos de Permisos y Logs de Auditoría	< 4 horas (Invocación y restauración total del aplicativo).	7 días (Sustentado en la política de respaldo semanal en la nube).

8. Roles y Responsabilidades

Especialista en Ciberseguridad (Aram García): Responsable técnico de la contención en incidentes criptográficos, resguardo e integridad de llaves maestras y mitigación de brechas de seguridad forense (<72 horas).

Desarrollador Backend (Erick Rodríguez): Responsable de la restauración de la lógica del servidor, despliegue del entorno modular Python 3.12+ y levantamiento del Middleware de excepciones globales.

Ingeniero de Redes y QA (Ricardo Camacho): Encargado de restablecer el tráfico por el puerto 65432, reconfiguración de VLANs en el Firewall y ejecución de pruebas de estrés post-recuperación.

Líder de Proyecto / PM (Ricardo Camacho): Autoridad para activar formalmente el Plan de Continuidad, coordinar la comunicación institucional y asegurar el alineamiento con COBIT 2019.

9. Pruebas y Actualización del Plan

Simulacros de Interrupción Controlados: Se ejecutarán de manera semestral (aprovechando las ventanas de mantenimiento mensual programadas en los OLA/SLA).

Validación de Respaldos: Se realizarán pruebas de estrés y de inyección de errores sintácticos (llaves corruptas simuladas) para comprobar que la restauración automática de llaves RSA-4096 funciona sin intervención humana.

Actualización: Este plan deberá actualizarse inmediatamente si ocurre una modificación estructural en la capa lógica de C# (.NET), si cambian las dependencias del archivo requirements.txt de Python o si la cantidad de estaciones concurrentes supera el límite establecido de 50 nodos.